



## Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

---

**Instituto de Ingeniería y Tecnología**

**Materia:**

Herramientas de Programación y Simulación

---

## Proyecto Final

*Título del Proyecto*

---

**Docente:** Dra. Leticia Ortega Máynez

**Alumno(s):** Cortez Pando, César Enrique 267629  
Moreno López, José Alejandro 266669

**Fecha de entrega:** Ciudad Juárez, Chih., 28 de mayo de 2026

## 1. Contexto del Problema

---

Los amplificadores operacionales (op-amps) son componentes fundamentales en el diseño de sistemas electrónicos analógicos. Se emplean en una amplia variedad de aplicaciones: acondicionamiento de señales, instrumentación, control, filtrado y procesamiento de audio, entre otras. Su versatilidad radica en que, mediante la selección adecuada de resistencias externas, una misma pastilla puede configurarse como amplificador inversor, no inversor, seguidor de voltaje o comparador, cada uno con un comportamiento distinto en ganancia y ancho de banda.

En la práctica, los componentes pasivos utilizados en estos circuitos —principalmente resistencias— no son perfectos: presentan tolerancias de fabricación que provocan que su valor real difiera del nominal. Una resistencia de  $1\text{ k}\Omega$  con tolerancia del  $\pm 5\%$  puede tomar cualquier valor entre  $950\ \Omega$  y  $1,050\ \Omega$ . Esta variabilidad se propaga directamente a la ganancia del circuito, lo que puede comprometer el cumplimiento de especificaciones en aplicaciones de precisión.

El presente proyecto estudia este problema mediante simulación computacional en Python. Se modela un op-amp genérico de la familia LM741/ $\mu$ A741 con producto ganancia-ancho de banda de  $1\text{ MHz}$  y alimentación de  $\pm 15\text{ V}$ , operando en tres escenarios de ganancia: baja ( $\times 10$ ), media ( $\times 47$ ) y alta ( $\times 100$ ). Para cada configuración y escenario se cuantifica el impacto estadístico de las tolerancias mediante el método de Monte Carlo con 1,000 muestras por corrida, generando distribuciones de ganancia, curvas de convergencia y diagramas de Bode que permiten evaluar el comportamiento del sistema antes de cualquier implementación física.

## 2. Importancia del Problema

---

El análisis del efecto de las tolerancias en amplificadores operacionales tiene relevancia en múltiples dimensiones.

**Impacto práctico.** Los op-amps se integran en sistemas de instrumentación médica, control industrial, adquisición de datos y procesamiento de audio, donde la ganancia debe mantenerse dentro de márgenes estrictos. Una desviación superior a la tolerancia permitida puede traducirse en mediciones erróneas, pérdida de estabilidad de la retroalimentación o incumplimiento de normativas de calidad. Conocer con anticipación la distribución estadística de la ganancia real —antes de construir cualquier prototipo— permite al diseñador seleccionar componentes con la tolerancia adecuada y reducir el riesgo de falla en campo.

**Impacto económico.** En producción en serie, incluso una tolerancia aparentemente pe-

queña puede provocar que un porcentaje significativo de unidades quede fuera de especificación. El método de Monte Carlo, aplicado en la etapa de diseño, cuantifica ese porcentaje y permite comparar el costo de usar resistencias de mayor precisión contra el costo de rechazar o retrabajar unidades defectuosas. De este modo, la simulación actúa como herramienta de optimización económica antes de comprometer recursos en manufactura.

**Impacto metodológico y científico.** La propagación de incertidumbres en sistemas analógicos es un problema clásico del análisis de sensibilidad y del diseño para la manufactura (*Design for Manufacturability*). Incorporar la simulación estadística —en lugar de análisis de caso peor (*worst-case*)— produce estimaciones más realistas de la variabilidad del sistema y fomenta el uso de herramientas computacionales modernas en la formación de ingenieros. El presente proyecto contribuye a ese objetivo al integrar Python como entorno de simulación reproducible y documentado.

### 3. Variables Involucradas

Las variables del modelo se clasifican en cuatro categorías según su papel dentro de la simulación Monte Carlo:

- **Variables de decisión:** son los parámetros que el diseñador controla y que permanecen fijos durante cada corrida.
  - $R_1$ : resistencia de entrada, valor nominal en  $\Omega$  (1 k $\Omega$  en todos los escenarios).
  - $R_2$ : resistencia de retroalimentación, valor nominal en  $\Omega$  (10 k $\Omega$ , 47 k $\Omega$  o 100 k $\Omega$  según el nivel de ganancia).
  - Configuración del amplificador: inversor, no inversor o seguidor de voltaje.
  - $t$ : nivel de tolerancia comercial de las resistencias (1 %, 5 % o 10 %).
  - $N = 1,000$ : número de iteraciones Monte Carlo.
- **Variables aleatorias:** representan la variabilidad de fabricación de los componentes. En cada iteración se muestrean de forma independiente siguiendo una distribución normal centrada en el valor nominal con desviación estándar proporcional a la tolerancia:
  - $\tilde{R}_1 \sim \mathcal{N}(R_1, (R_1 t)^2)$ : valor real de la resistencia de entrada en  $\Omega$ .
  - $\tilde{R}_2 \sim \mathcal{N}(R_2, (R_2 t)^2)$ : valor real de la resistencia de retroalimentación en  $\Omega$ .
- **Variables de estado:** se calculan a partir de  $\tilde{R}_1$  y  $\tilde{R}_2$  en cada iteración y describen el comportamiento instantáneo del circuito.

- $\tilde{A}_v$ : ganancia de voltaje real del circuito (adimensional). Su expresión depende de la configuración:  $-\tilde{R}_2/\tilde{R}_1$  para el inversor,  $1 + \tilde{R}_2/\tilde{R}_1$  para el no inversor y 1 para el seguidor.
  - $\tilde{f}_c = \text{GBP} / |\tilde{A}_v|$ : frecuencia de corte a  $-3$  dB en Hz, función directa de la ganancia obtenida en cada muestra.
- **Variables de desempeño:** resumen estadísticamente el conjunto de  $N$  muestras y constituyen los indicadores de calidad del diseño.
- $\mu_{A_v} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \tilde{A}_{v,i}$ : ganancia media; estima el valor central de la distribución real.
  - $\sigma_{A_v} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\tilde{A}_{v,i} - \mu_{A_v})^2}$ : desviación estándar de la ganancia; cuantifica la dispersión inducida por las tolerancias.
  - $P(\text{fallo})$ : fracción de muestras cuya ganancia cae fuera del intervalo  $[\mu_{A_v}^{(1\%)} \pm 3\sigma_{A_v}^{(1\%)}]$ , usando la distribución al 1 % como referencia de aceptación.
  - $\text{BW} = \text{GBP} / |\mu_{A_v}|$ : ancho de banda efectivo del amplificador en Hz.

## 4. Entradas y Salidas del Sistema

### 4.1. Entradas

Describe los datos o parámetros que el modelo recibe como información de entrada (datos históricos, distribuciones de probabilidad, parámetros de configuración, etc.).

### 4.2. Salidas

Describe los resultados que produce el modelo (métricas de desempeño, estadísticas, gráficas, reportes, etc.).

## 5. Restricciones y Supuestos

### 5.1. Restricciones

Las siguientes condiciones de frontera y limitaciones operativas se imponen al modelo y deben respetarse en toda corrida de simulación:

- **Voltaje de alimentación fijo ( $\pm 15\text{ V}$ ):** la tensión de alimentación del op-amp se mantiene constante en  $\pm 15\text{ V}$  a lo largo de todas las simulaciones. La salida del amplificador queda acotada por los rieles de alimentación; cualquier ganancia que lleve la señal de salida más allá de ese intervalo sería recortada (*clipping*), lo cual invalida el análisis lineal.
- **Producto ganancia-ancho de banda (GBP) de  $1\text{ MHz}$ :** el modelo de op-amp utilizado corresponde a la familia LM741/ $\mu\text{A}741$ , cuyo GBP nominal es  $1\text{ MHz}$ . Para ganancias elevadas ( $\times 47$  y  $\times 100$ ) el ancho de banda disponible se reduce conforme a  $f_{-3\text{dB}} = \text{GBP}/|A_v|$ , lo que restringe el rango de frecuencias útil del circuito.
- **Tolerancias en valores comerciales estándar:** el análisis considera únicamente los niveles de tolerancia disponibles en resistencias comerciales de carbón y película metálica:  $\pm 1\%$ ,  $\pm 5\%$  y  $\pm 10\%$ . Valores fuera de este conjunto no son parte del espacio de estudio.
- **Número de muestras Monte Carlo:** cada escenario ejecuta exactamente 1,000 iteraciones. Este valor es un parámetro fijo del modelo; incrementarlo requeriría ajustar explícitamente la configuración de la simulación.
- **Rango de frecuencias del diagrama de Bode:** los diagramas de Bode se evalúan entre  $1\text{ Hz}$  y  $10\text{ MHz}$ , rango dentro del cual el modelo de primer orden del LM741 es representativo. Frecuencias superiores requieren modelos de orden mayor que incluyan polos secundarios.

## 5.2. Supuestos

Para hacer viable el análisis y mantener la complejidad del modelo dentro de límites manejables, se adoptan los siguientes supuestos:

- **Distribución uniforme de las tolerancias:** se asume que el valor real de cada resistencia sigue una distribución uniforme dentro del intervalo  $[R_{\text{nom}}(1-t), R_{\text{nom}}(1+t)]$ , donde  $t$  es la tolerancia fraccional. Esta elección es conservadora: cubre el caso peor de manera estadísticamente correcta sin sobredimensionar el impacto de los valores extremos.
- **Independencia estadística entre componentes:** las variaciones de cada resistencia se tratan como variables aleatorias independientes entre sí. No se modela ninguna correlación debida a lotes de fabricación compartidos, temperatura o envejecimiento conjunto.

- **Op-amp ideal salvo por el GBP:** se ignoran efectos de segundo orden del dispositivo —voltaje de *offset*, corrientes de polarización y de *offset*, ruido interno y deriva térmica— y se retiene únicamente la caída de ganancia de primer orden asociada al GBP. Bajo esta hipótesis, la función de transferencia del op-amp en lazo abierto es  $A(s) = A_0/(1 + s/\omega_0)$ , con  $A_0$  suficientemente grande para aproximarse al comportamiento ideal en la banda de paso.
- **Operación lineal (sin saturación):** se supone que la amplitud de la señal de entrada es suficientemente pequeña para que la salida permanezca dentro de la región lineal en todo momento. El análisis de saturación queda fuera del alcance del modelo.
- **Fuente de alimentación ideal:** la tensión de alimentación  $\pm 15\text{ V}$  se trata como una fuente perfectamente regulada, sin rizado ni variaciones transitorias que pudieran alterar los parámetros del op-amp.
- **Temperatura ambiente constante:** todos los parámetros del circuito se evalúan a  $25^\circ\text{C}$  (condición estándar). La deriva térmica de resistencias y del op-amp no se incorpora al modelo.

## 6. Objetivo de la Simulación

**Objetivo general.** Cuantificar el impacto estadístico de las tolerancias de fabricación de las resistencias externas sobre la ganancia de tres configuraciones clásicas de amplificadores operacionales —inversor, no inversor y seguidor de voltaje— mediante el método de Monte Carlo implementado en Python, con el fin de proporcionar información probabilística que respalde la selección de componentes antes de cualquier implementación física.

### Objetivos específicos:

- Modelar la respuesta en frecuencia del op-amp LM741/ $\mu\text{A}741$  mediante una función de transferencia de primer orden que incorpore el producto ganancia-ancho de banda de 1 MHz, y aplicar dicho modelo a nueve escenarios (tres configuraciones  $\times$  tres niveles de ganancia:  $\times 10$ ,  $\times 47$  y  $\times 100$ ).
- Ejecutar 1,000 iteraciones Monte Carlo por escenario y por nivel de tolerancia ( $\pm 1\%$ ,  $\pm 5\%$  y  $\pm 10\%$ ), muestreando las resistencias externas de forma aleatoria dentro de su intervalo de tolerancia, a fin de obtener la distribución empírica de la ganancia real del circuito.
- Calcular los estadísticos descriptivos —media, desviación estándar y porcentaje de muestras fuera de especificación— de cada distribución de ganancia, y representarlos mediante histogramas normalizados que faciliten la comparación entre escenarios.

- Generar curvas de convergencia de la media de la ganancia en función del número de iteraciones, para verificar que 1,000 muestras son suficientes para la estabilización del estimador.
- Producir diagramas de Bode (magnitud y fase) que muestren la respuesta en frecuencia nominal junto con la banda de variación inducida por las tolerancias, evidenciando la degradación del ancho de banda en configuraciones de alta ganancia.
- Comparar los tres niveles de tolerancia comercial para establecer umbrales cuantitativos que orienten la elección de resistencias en aplicaciones con requisitos estrictos de precisión en la ganancia.

## 7. Alcances y Limitaciones

---

### 7.1. Alcances

El modelo de simulación desarrollado abarca los siguientes aspectos:

- Se representan tres configuraciones clásicas del op-amp: amplificador inversor, amplificador no inversor y seguidor de voltaje, cada una con tres niveles de ganancia nominal ( $\times 10$ ,  $\times 47$  y  $\times 100$ ).
- Se modela el comportamiento en frecuencia del op-amp genérico LM741/ $\mu$ A741 mediante su función de transferencia de primer orden, considerando un producto ganancia-ancho de banda de 1 MHz y una alimentación de  $\pm 15$  V.
- Se cuantifica el efecto estadístico de las tolerancias de las resistencias externas sobre la ganancia real del circuito, empleando el método de Monte Carlo con 1,000 muestras por escenario.
- El simulador genera distribuciones de ganancia (histogramas con media y desviación estándar), curvas de convergencia de la media y diagramas de Bode (magnitud y fase) para cada configuración.
- Todo el entorno de simulación está implementado en Python, lo que garantiza reproducibilidad y facilita la incorporación de nuevos escenarios sin herramientas de software propietario.

### 7.2. Limitaciones

El estudio presenta las siguientes restricciones que acotan su alcance:

- **Sin validación experimental:** los resultados son exclusivamente computacionales; no se construyeron prototipos físicos para contrastar las distribuciones simuladas con mediciones reales.
- **Modelo ideal del op-amp:** se ignoran efectos de segundo orden como voltaje de offset, corrientes de polarización, ruido intrínseco y deriva térmica, los cuales pueden ser relevantes en aplicaciones de alta precisión.
- **Única fuente de variabilidad:** solo se consideran las tolerancias de las resistencias externas. Variaciones en la fuente de alimentación, temperatura ambiente y envejecimiento de los componentes quedan fuera del modelo.
- **Familia de dispositivos limitada:** el análisis cubre exclusivamente el op-amp LM741/ $\mu$ A741; dispositivos de alta velocidad, bajo ruido o precisión —con características de transferencia distintas— requieren modelos adicionales.
- **Número de muestras fijo:** se utilizan 1,000 iteraciones Monte Carlo, suficientes para estimar la tendencia central y la dispersión, pero insuficientes para caracterizar eventos de baja probabilidad en los extremos de la distribución.